

- Come distinguere le varie singolarità di f tramite lo sviluppo di Laurent?
- Come calcolare i residui?

(1) SING. ELIMINABILE $\Leftrightarrow$ parte singolare $\equiv 0$
 $\text{Res}(f, z^0) = 0$

(2) POLO $\Leftrightarrow$ parte singolare contiene un numero positivo e finito di termini

(3) SING. ESSENZIALE $\Leftrightarrow$ parte singolare contiene un numero infinito di termini

Def.

$$\lim_{z \rightarrow z^0} |f(z)| = +\infty \Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow z^0} \underbrace{\frac{1}{|f(z)|}}_{\left| \frac{1}{f(z)} \right|} = 0$$

$$f(z) \rightsquigarrow g(z) := \frac{1}{f(z)}$$

Principio d'identità

Sia $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfa, Ω aperto connesso
e sia $Z(f) = \{z \in \Omega: f(z) = 0\}$

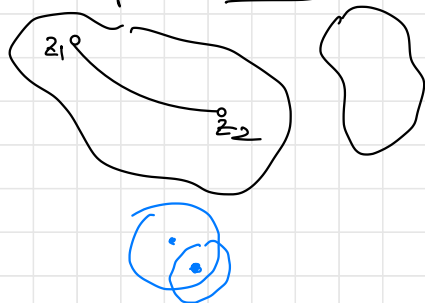
Sono equivalenti:

(1) $z^0 \in \text{acc}(Z(f))$ (*)

(2) $f^{(n)}(z^0) = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

(3) $Z(f)$ contiene un intorno di z^0 .

(4) $Z(f) = \Omega$



(*) $\forall U(z^0), (Z(f) \setminus \{z^0\}) \cap U(z^0) \neq \emptyset$ ovvero
 $\exists z_n \in Z(f) \setminus \{z^0\}$ tale che $z_n \rightarrow z^0$

Conseguenze:

$Z(f) \rightarrow \Omega$ (f nulla su tutto Ω)
 $\searrow$ è fatto da punti ISOLATI (**)

(**) z^0 isolato per $Z(f) := \exists U(z^0): U(z^0) \cap Z(f) = \{z^0\}$.

Ordine di zeri

Sia f olomorfe su Ω connesso. Sia $f \neq 0$.

Sia $z^0 \in Z(f)$ ($f(z^0) = 0$).

Principio identità $\Rightarrow z^0$ ISOLATO.

(1) FALSA $\Rightarrow$ (2) FALSA. ovvero:

$$A = \left\{ n \in \mathbb{N} : f^{(n)}(z^0) \neq 0 \right\} \neq \emptyset$$

$\cap$
 $\mathbb{N}$

$$\Rightarrow \exists \min A = \min \{ n \in \mathbb{N} : f^{(n)}(z^0) \neq 0 \}$$

$$\left[\nu := \min \{ n \in \mathbb{N} : f^{(n)}(z^0) \neq 0 \} \quad \text{ordine di } z^0 \right]$$

Esempio:

• z^0 è uno zero di ordine 3

$$0 = f(z^0) = f'(z^0) = f''(z^0) \quad \text{MA} \quad f'''(z^0) \neq 0$$

Caratterizzazioni

z_0 zero di ordine ν fct $\Leftrightarrow$

$$\begin{aligned} \bullet \quad f(z) &= \sum_{n \geq 0} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n = \sum_{n \geq \nu} c_n (z - z_0)^n \\ &= \underbrace{c_\nu}_{\neq 0} (z - z_0)^\nu + o(z - z_0)^\nu \end{aligned}$$

$$\bullet \quad \exists \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{(z - z_0)^\nu} \in \mathbb{C} \setminus \{0\}. \quad \Leftarrow$$

Ordine di polo

Sia z^0 polo per $f \Rightarrow z^0$ zero per $\left(\frac{1}{f}\right)$

Def. Si dice ORDINE di z^0 l'ordine di z^0 come zero per $\frac{1}{f}$.

Esempio

• $f(z) = \frac{1}{z^3}$ $z^0 = 0$ POLO ordine 3

$$\lim_{z \rightarrow 0} \left| \frac{1}{z^3} \right| = +\infty$$

$$g(z) = \frac{1}{f(z)} = z^3 \quad z^0 = 0 \text{ ZERO ordine 3}$$

$$g(0) = 0 \quad g'(0) = 0 \quad g''(0) = 0 \quad g'''(0) \neq 0$$

Caratterizzatori z^0 polo di ordine ν per $f \Leftrightarrow$

• z^0 zero di ordine ν per $\frac{1}{f} \Leftrightarrow$

$$\exists \lim_{z \rightarrow z_0} \underbrace{\frac{1}{f(z)} \cdot \frac{1}{(z-z_0)^\nu}}_{\substack{= \\ 1}} \in \mathbb{C} \setminus \{0\} \Leftrightarrow$$
$$\frac{1}{f(z)(z-z_0)^\nu}$$

$$\exists \lim_{z \rightarrow z_0} f(z)(z-z_0)^\nu \in \mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

• $f(z) = \sum_{n=-\nu}^{+\infty} c_n (z-z_0)^n$ con $c_{-\nu} \neq 0$

Infatti,

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z-z_0)^n$$

$$f(z)(z-z_0)^\nu = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z-z_0)^{n+\nu}$$

Tutti i coeff c_m con $m+\nu < 0$ sono nulli

c_m tale che $m+\nu=0$ $c_{-\nu} \neq 0$.

Esempi

• $f(z) = \frac{1}{z^m} \quad m \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \quad z^0 = 0 \text{ polo ordine } m$

• $f(z) = e^{\frac{1}{z}} \quad \forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$

$$e^w = \sum_{n \geq 0} \frac{w^n}{n!} \quad \forall w \in \mathbb{C}$$

$\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0\} \quad e^{\frac{1}{z}} = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!} \left(\frac{1}{z} \right)^n = z^{-n}$

↑
sviluppo di Laurent di $e^{\frac{1}{z}}$
di centro 0

Def. I poli di ordine ≤ 2 si dicono **poli semplici**
poli doppi

Osservazioni

- Se f e g hanno $\begin{cases} \nearrow \text{entrambe uno zero in } z_0 \\ \searrow \text{entrambe un polo in } z_0 \end{cases}$

Allora

$$\exists \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f}{g} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f'}{g'}$$

"TEOREMA DI
DE L'HOSPITAL
IN $\mathbb{C}$ "

Caso dello zero:

$$\begin{cases} f(z) = C_\nu (z-z_0)^\nu + o(z-z_0)^\nu \\ g(z) = C_\eta (z-z_0)^\eta + o(z-z_0)^\eta \end{cases}$$

ν ordine di z_0
come zero per f
 η ordine di z_0
come zero per g

$$\begin{cases} f'(z) = \nu C_\nu (z-z_0)^{\nu-1} + o(z-z_0)^{\nu-1} \\ g'(z) = \eta C_\eta (z-z_0)^{\eta-1} + o(z-z_0)^{\eta-1} \end{cases}$$

- z_0 zero di ordine ν per $f \Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{(z-z_0) f'(z)}{f(z)} = \nu$

- z_0 polo di ordine ν per $f \Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{(z-z_0) f'(z)}{f(z)} = -\nu$

Caso dello zero

$$\frac{(z-z_0) f'(z)}{f(z)} = \frac{\nu C_\nu (z-z_0)^\nu + o(z-z_0)^\nu}{C_\nu (z-z_0)^\nu + o(z-z_0)^\nu} = \nu$$

• z^0 zero di ordine ν per $f \Rightarrow$
 $\nu \geq 1$

z^0 zero di ordine $\nu-1$ per f'

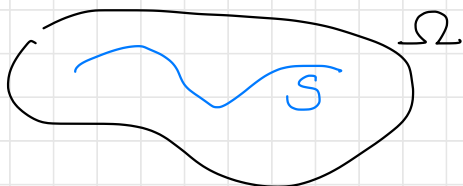
z^0 polo di ordine ν per $f \Rightarrow$

z^0 polo di ordine $\nu+1$ per f'

Teorema di unicità del prolungamento analitico

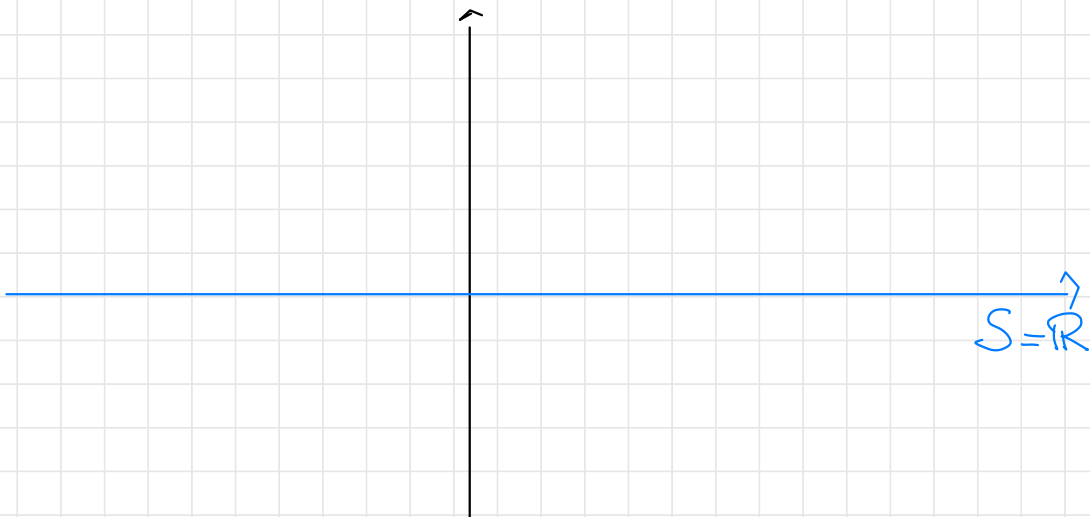
Sia Ω aperto $\subseteq \mathbb{C}$, connesso,

e sia $S \subseteq \Omega$ tale che $\text{acc}(S) \cap \Omega \neq \emptyset$



Data $f: S \rightarrow \mathbb{C}$, esiste **al più una** funzione $\tilde{f}: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ tale che

$\tilde{f}|_S = f$ e tale che $\tilde{f}$ olomorfa su Ω .



Dim. Siano $\tilde{f}_1$ e $\tilde{f}_2$ due prolungamenti di f
Devo mostrare $\tilde{f}_1 \equiv \tilde{f}_2$ in Ω .

Questo equivale a dir. che $g(z) = \tilde{f}_1(z) - \tilde{f}_2(z) \equiv 0$
ovvero $Z(g) \equiv \Omega$.

Per il principio d'identità

$Z(g) \rightarrow \equiv \Omega \Rightarrow \text{OK!}$

$\searrow$ fatto tutto da punti isolati

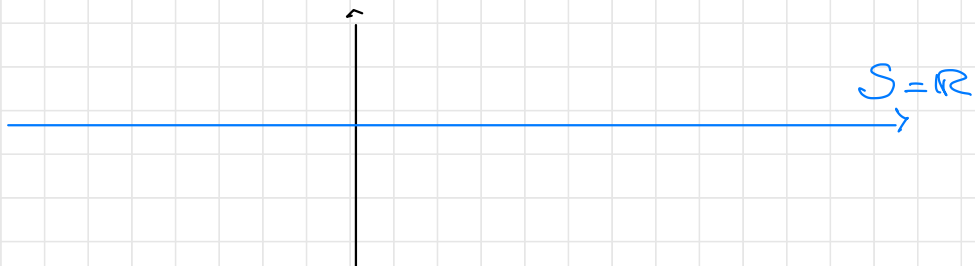
$$\text{Su } S, \quad g = \tilde{f}_1 - \tilde{f}_2 = f - f = 0$$

gli zeri di g hanno dei punti di
accumulazione in Ω

□

$$\bullet \quad \sin(2z) - 2 \cos z \sin z = 0 \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

$$f(x) = \sin(2x) - 2 \sin x \cos x = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$



$$\nearrow \tilde{f}_1(z) \equiv 0$$

$$\searrow \tilde{f}_2(z) = \sin(2z) - 2 \sin z \cos z$$

$$\text{Unicité} \Rightarrow \tilde{f}_1(z) = \tilde{f}_2(z) \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

$$\sin(2z) - 2 \sin z \cos z = 0 \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

$$\bullet \quad \sin^2 z + \cos^2 z = 1 \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

$$f(z) = \sin^2 z + \cos^2 z - 1 = 0 \quad \forall z \in \mathbb{R}$$

$$\nearrow \tilde{f}_1 \equiv 0$$

$$\searrow \tilde{f}_2(z) = \sin^2 z + \cos^2 z - 1$$

Teorema dei residui

Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ e sia $\gamma \subseteq \Omega$ un circuito omotopo a un punto in Ω .

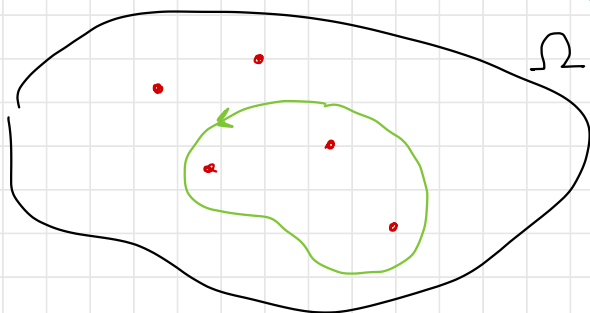
Sia $f: \Omega \setminus S \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfe, ove S "insieme singolare" soddisfa

- $\text{acc}(S) \cap \Omega = \emptyset$
- $\gamma \subseteq \Omega \setminus S$

Allora:

$\text{Ind}(\gamma, z^0) \neq 0$ per al più un n° finito di punti di S ,

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{z^0 \in S} \underbrace{\text{Res}(f, z^0)}_{\substack{n \\ \mathbb{C}}} \cdot \underbrace{\text{Ind}(\gamma, z^0)}_{\substack{n \\ \mathbb{Z}}}$$



Calcolo dei residui

- z^0 sing. eliminabile $\Rightarrow \text{Res}(f, z^0) = 0$
- z^0 sing. essenziale $\Rightarrow$ no modo diretto
(bisogna farsi su Laurent e guardare C_{-1})
- z^0 polo di ordine ν

$$\text{Res}(f, z^0) = \lim_{z \rightarrow z^0} \frac{1}{(\nu-1)!} \mathcal{D}^{\nu-1} [(z-z^0)^\nu f(z)]$$

In particolare, se $\nu=1$.

$$\text{Res}(f, z^0) = \lim_{z \rightarrow z^0} [(z-z^0) f(z)]$$

Dim. (polo semplice)

$$f(z) = \frac{C_{-1}}{(z-z^0)} + C_0 + C_1(z-z^0) + o(z-z^0)$$

$$(z-z^0) f(z) = C_{-1} + C_0(z-z^0) + C_1(z-z^0)^2 + o(z-z^0)^2$$

$$\lim_{z \rightarrow z^0} (z-z^0) f(z) = C_{-1} = \text{Res}(f, z^0)$$

Def. $f = \frac{g}{h}$ g olomorfo
 h zero di ordine 1 in z^0
 $(\underline{h(z^0)} = 0, h'(z^0) \neq 0)$

$$\Rightarrow \operatorname{Res}\left(\frac{g}{h}, z^0\right) \stackrel{(*)}{=} \frac{g(z^0)}{h'(z^0)}$$

Esempio $f(z) = z \frac{\cos z}{\sin z} = \frac{g(z)}{h(z)}$ $g(z) = z \cos z$
 $h(z) = \sin z$

$$z_k = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \quad \cos(z_k) \neq 0$$

$$\operatorname{Res}(f, z_k) = \frac{g(z_k)}{h'(z_k)} = \frac{z_k \cos z_k}{-\cos z_k} = z_k = k\pi.$$

Dim. (*)

Caso 1) $g(z^0) \neq 0 \Rightarrow z^0$ polo semplice

$$\lim_{z \rightarrow z^0} (z - z^0) \frac{g(z)}{h(z)} \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

$$(z - z^0) \left[\frac{g(z^0) + g'(z^0)(z - z^0) + o(z - z^0)}{h'(z^0)(z - z^0) + o(z - z^0)} \right] \xrightarrow{z \rightarrow z^0} \frac{g(z^0)}{h'(z^0)} \neq 0$$

Appreso formula blu x polo semplice $\Rightarrow \operatorname{Res}\left(\frac{g}{h}\right) = \frac{g(z^0)}{h'(z^0)}$

Caso 2) $g(z^0) = 0 \Rightarrow$ voglio dim $\operatorname{Res}\left(\frac{g}{h}\right) = 0$
 z^0 sing. eliminabile.

$$\frac{g}{h} = \frac{g'(z^0)(z - z^0) + o(z - z^0)}{h'(z^0)(z - z^0) + o(z - z^0)} \xrightarrow{z \rightarrow z^0} \frac{g'(z^0)}{h'(z^0)} \quad \square$$

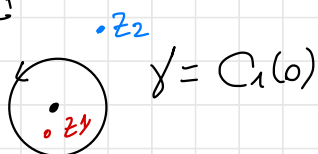
Indice di avvolgimento

Sia $\gamma \subseteq \mathbb{C}$ circuito, e sia $z^0 \notin \gamma$.

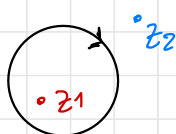
volte che γ "gira intorno a z^0 "

col segno $\pm$ nel caso del verso antiorario
orario.

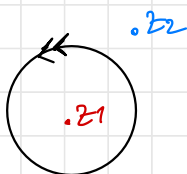
Esempi



$$\begin{cases} \text{Ind}(\gamma, z_1) = 1 \\ \text{Ind}(\gamma, z_2) = 0 \end{cases}$$

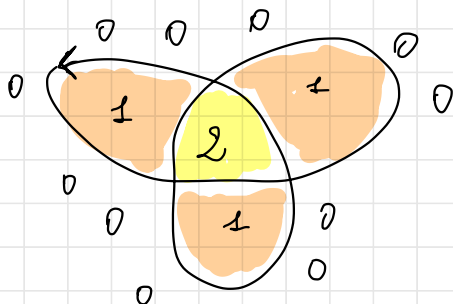


$$\begin{cases} \text{Ind}(\gamma, z_1) = -1 \\ \text{Ind}(\gamma, z_2) = 0 \end{cases}$$



$$r(t) = e^{it}$$

$$\begin{cases} t \in [0, 4\pi] \\ \text{Ind}(\gamma, z_1) = 2 \\ \text{Ind}(\gamma, z_2) = 0 \end{cases}$$

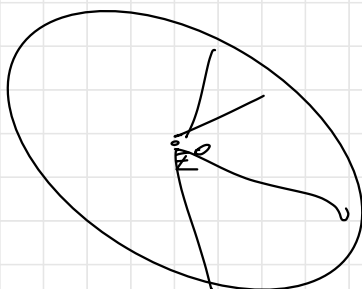
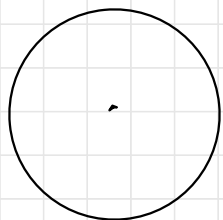


$$\text{Ind}(\gamma, z_3) = 0$$

$$\text{Ind}(\gamma, z_1) = -1$$

$$\text{Ind}(\gamma, z_2) = +1$$

Def. Sia $r(t): [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ param. di γ
e sia $\rho(t) = |r(t) - z^0|$.



$\exists \theta: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ tale che

$$r(t) = z^0 + \rho(t)e^{i\theta(t)}$$

$$\text{Ind}(\gamma, z^0) = \frac{\theta(b) - \theta(a)}{2\pi} \in \mathbb{Z}$$

$$r(a) = r(b) \Rightarrow \rho(a) = \rho(b) \Rightarrow |r(a) - z^0| = |r(b) - z^0|$$

$$\begin{aligned} r(a) &= z^0 + \rho(a)e^{i\theta(a)} \\ r(b) &= z^0 + \rho(b)e^{i\theta(b)} \end{aligned} \Rightarrow e^{i\theta(a)} = e^{i\theta(b)}$$

$$\Rightarrow \theta(b) - \theta(a) = 2k\pi$$

Formula:

$$\text{Ind}(\gamma, z^0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \underbrace{\frac{1}{z - z^0}}_{\text{homomorphie in } \mathbb{C} \setminus \{z^0\}} dz$$

- l'indice non cambia passando a una parametrizzazione equivalente
- l'indice non cambia se cambio γ con γ' omotopo a γ in $\mathbb{C} \setminus \{z^0\}$

$$\int_{\gamma} \frac{1}{z - z^0} dz = \int_a^b \frac{\rho'(t)e^{i\theta(t)} + \rho(t)\theta'(t)(ie^{i\theta(t)})}{\rho(t)e^{i\theta(t)}} dt$$

$$r(t) = \underline{z^0} + \rho(t)e^{i\theta(t)}$$

$$= \underbrace{\int_a^b \frac{\rho'(t)}{\rho(t)} dt}_{\log \rho \Big|_a^b \Rightarrow 0} + i \underbrace{\int_a^b \theta'(t) dt}_{\theta(b) - \theta(a)} = 2\pi i \text{Ind}(\gamma, z^0)$$

$$\Rightarrow \text{Ind}(\gamma, z^0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{1}{z - z^0} dz$$

□